

第一周——软件及其软件包安装和脚本编写

题目目的

- (一) 掌握RGUI和RStudio的安装与配置。
 - (二) 掌握RStudio的使用、脚本文件的编写与运行。
 - (三) 掌握R软件包的安装与使用。
 - (四) 掌握R语言的赋值语句。
 - (五) 掌握运算符与R表达式的书写。
-

题目

题目一：RGUI和RStudio的安装与配置

请课后在自己的电脑上安装R软件与RStudio。

题目二：工作路径设置

1. 检查是否在Github下载了完整的资料，并在E盘新建一个名为test01的文件夹。
2. 运行RStudio，点击“Tools”->“Global Options”，设置默认工作目录（Default working directory）为“E:\test01”。
3. 用getwd()观察当前工作目录。
4. 重启RStudio，用getwd()观察当前工作目录。
5. 在RStudio主界面中，点击“File”->“New File”->“R Script”，创建一个新的R脚本文件，并保存为test0102.R。
6. 在脚本文件中，输入以下代码：

```
# 检查R版本  
version
```

7. 观察E:\test01下是否有test0101.R文件？在命令窗口中运行：

```
source("test0102.R")
```

8. 在命令窗口中，运行`setwd("E:/")`，再运行`source("test0102.R")`，观察是否有错误？想想为什么不能运行？
9. 在命令窗口中，运行`source('E:/test01/test0102.R')`，想想为什么此时能运行？

题目三：安装包

1. 打开RStudio，用`dir()`查看当前工作目录下是否有文件“ISwR_2.0-8.tar.gz”和“vioplot_0.4.0.tar.gz”
2. 单击“Tools”->“Install Packages”，然后从“ISwR_2.0-8.tar.gz”中安装ISwR包
3. 先在命令窗口中运行`setwd("e:/test01")`，然后用安装函数`install.packages`从“vioplot_0.4.0.tar.gz”中安装vioplot包。
4. 点击“File”->“New File”->“R Script”，创建一个新的R脚本文件test0103.R。请输入以下代码：

```
install.packages('vioplot_0.4.0.tar.gz',  
                 repos = NULL)  
library(vioplot)  
vioplot(mtcars$wt[mtcars$cyl==4],  
        mtcars$wt[mtcars$cyl==6],  
        mtcars$wt[mtcars$cyl==8],  
        horizontal = TRUE,  
        col = 'red')
```

5. 运行上面脚本，观察运行结果。

题目四：使用帮助

1. 创建脚本文件test0104.R
2. 输入下面代码：

```
?seq  
help("rep")  
?matrix  
?read.csv
```

3. 逐行运行上面脚本，观察帮助窗口的变化，并仔细阅读帮助窗口中的内容。

题目五：赋值语句

1. 创建R脚本文件test0105.R。

2. 输入以下代码：

```
# 常量赋值
constant <- "Hello!"
constant
# 变量赋值
a <- 5
print(a)
b <- 10; print(b)
(c = TRUE)
d = FALSE; d
e = 1e-2
print(e)
(f = 1.4E+3)
```

题目六：R表达式的书写

1. 在RStudio中，创建脚本文件test0106.R。
2. 输入以下代码：

```

# 算术运算符
c <- 5 + 3
print(c)
(d <- 10 - 2)
e <- 2 * 4; e
# 比较运算符
f <- 5 > 3
f
g <- 10 < 5
g
h <- 5 >= 5
h
'a' < 'A'
'ab' < 'A'
'李' < '张'
# 逻辑运算符
i <- TRUE && FALSE
print(i)
j <- TRUE || FALSE
print(j)
k <- !TRUE
print(k)
# 模与整数除
23/4
23 %/% 4
23 %% 4
-23%%4
23%%-4
-23%%-4

```

3. 逐行运行，观察运行结果。

题目七：R表达式的书写

1. 创建脚本文件test0107.R。
2. 用赋值语句定义变量a、b、c，即给变量赋值，且值分别为2、5、-1。
3. 计算表达式 $\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 和 $\frac{\sin(b-ac)}{3a+bc}$ 的值。

tip

算术根函数是sqrt，例如 $\sqrt{2}$ ，其R表示为sqrt(2)

答案及解析

题目一：

下载连接：Download RStudio - Posit (<https://posit.co/downloads/>)

题目二：

```
setwd("E:/test01")
# 设置工作目录为"E:/test01"，后续的操作将在这个目录下进行
# 获取当前工作目录，输出当前工作目录的路径
getwd()
# 输出R的版本信息，包括R的版本号、平台等详细信息
version
# 执行当前工作目录下的脚本文件test0102.R
source("test0102.R")
setwd("E:/")
source("test0102.R") #会报错，因为文件不在当前目录
source('E:/test01/test0102.R')
```

题目三：

```
library(vioplot)
```

Loading required package: sm

Package 'sm', version 2.2-6.0: type help(sm) for summary information

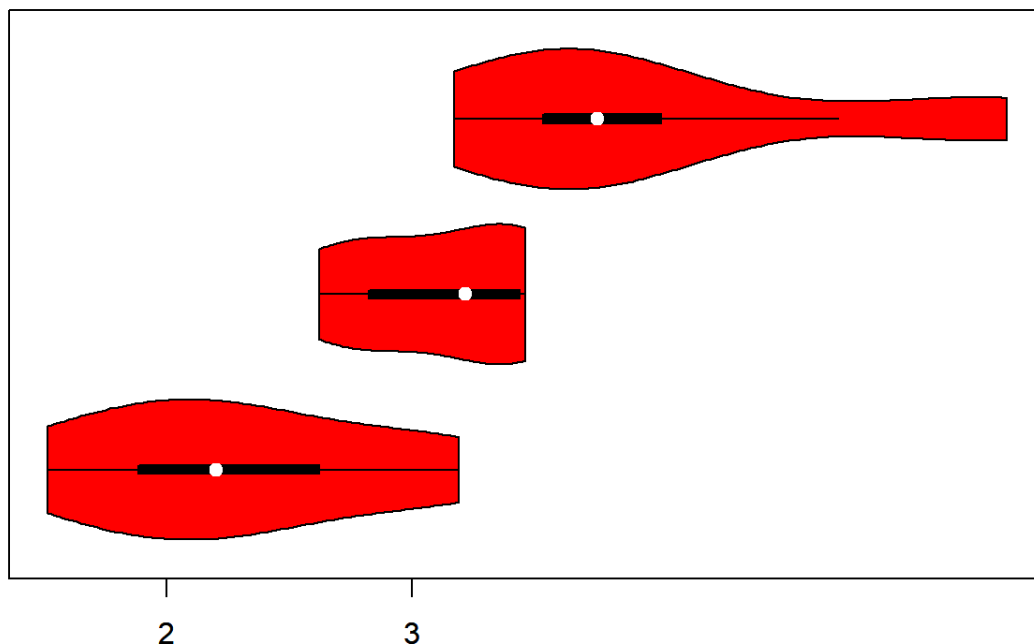
Loading required package: zoo

Attaching package: 'zoo'

The following objects are masked from 'package:base':

as.Date, as.Date.numeric

```
vioplot(mtcars$wt[mtcars$cyl==4],  
        mtcars$wt[mtcars$cyl==6],  
        mtcars$wt[mtcars$cyl==8],  
        horizontal = TRUE,  
        col = 'red')
```



⚠ 请注意包要安装才能运行，可以手动在packages中勾选vioplot

⚠ 若出现工作目录的问题，可以通过更改文件地址解决。请注意，在R语言中，要使用斜线 (/) 或双反斜线 (\) 。

题目四：

```
?seq
```

```
starting httpd help server ... done
```

```
help("rep")  
?matrix  
?read.csv
```

💡 通过疑问号 (?) 或者help()来查看帮助窗口。

题目五：

```
[1] "Hello!"
```

```
[1] 5
```

```
[1] 10
```

```
[1] TRUE
```

```
[1] FALSE
```

```
[1] 0.01
```

```
[1] 1400
```

💡 在R语言中，赋值符号为<-或者=。

题目六:

[1] 8

[1] 8

[1] 8

[1] TRUE

[1] FALSE

[1] TRUE

[1] TRUE

[1] FALSE

[1] TRUE

[1] FALSE

[1] TRUE

[1] FALSE

[1] 5.75

[1] 5

[1] 3

[1] 1

[1] -1

[1] -3

题目七:

```
a <- 2
b <- 5
c <- -1
# 计算判别式
discriminant <- b^2 - 4*a*c

# 检查判别式
if (discriminant < 0) {
  stop("判别式为负数，无法计算实数根。")
}

# 计算平方根
sqrt_discriminant <- sqrt(discriminant)

# 计算表达式
result <- (-b + sqrt_discriminant) / (2*a)
print(result)
```

[1] 0.1861407

```
sin(b - a * c) / (3 * a + b * c)
```

[1] 0.6569866